Závěrečná práce v Typstu místo ve Wordu

Pro studenty Univerzity obrany. Co je potřeba vědět, než si vyberete.

O co jde

Typst je sázecí program, který z textových souborů vyrobí PDF. Šablona `unob-thesis` má hotovou titulní stranu, čestné prohlášení, abstrakty, seznamy, citace podle ČSN ISO 690 a přílohy, pro všechny fakulty a česky i anglicky. Píšete text, formát je daný.

Co se ve Wordu dělá ručně a tady ne

- **Titulní strana a prohlášení** se vyplní z jednoho souboru `config.toml`. Jméno vedoucího ve 2. pádu se doplní samo, ruční tvar jde zadat.
- **Obsah, seznamy obrázků, tabulek a zkratek** se při každé kompilaci vytvoří znovu. Neaktualizují se pole.
- **Číslování** obrázků, tabulek a rovnic (`1.1`, v přílohách `A–1`) se počítá samo, odkaz v textu je `@klic`.
- **Literatura** je v souboru `references.bib`, v textu stačí `@novak2020`. Seznam zdrojů se vysází sám.
- **Zkratky a pojmy** jsou v `glossary.toml`, v textu se píše `#trm("iso")`.
- **Kontrola před odevzdáním** (`submit_check = true`) zastaví kompilaci, když zůstal ukázkový text, chybí abstrakt nebo zadání, má obrázek bez popisu nebo zbylo `#todo`.
- Archivní PDF/A vyrobí `typst compile --pdf-standard a-3b main.typ`. PDF/UA (přístupné) vyžaduje popis `alt` u každého obrázku i rovnice, u práce s matematikou je proto náročné.

Co je jinak a co Typst neumí

- Výstupem je PDF, ne `.docx`. Vedoucímu se posílá PDF, komentovat se do něj dá běžným prohlížečem.
- Když vedoucí chce Word, jde PDF převést v Adobe Acrobatu (**Soubor › Exportovat do › Microsoft Word**) nebo online nástrojem Adobe „PDF do Wordu“. Výsledek je jen pro čtení a komentáře: obsah, čísla a odkazy v něm nejsou živá pole, tabulky a rovnice se často rozsypou a stránkování se liší. Práci dál pište v Typstu a po komentářích převod zopakujte.
- Text se píše se značkami (`= Nadpis`, `*tučně*`, `_kurzíva_`). Je to pár věcí, tabulka je na druhé straně. Chybová hláška ukáže soubor a řádek.
- Spolupráce více autorů na jednom textu funguje přes Git nebo sdílený projekt na typst.app, ne tak jako sledování změn ve Wordu.
- Šablona zatím není v oficiálním katalogu Typst Universe, instaluje se z GitHubu jako lokální balíček (krok 1 níže).

Začít jde za pár minut

1. **Instalace.** Z Releases na GitHubu stáhněte `unob-thesis-0.1.2.tar.gz` a rozbalte do složky lokálních balíčků Typstu. Cesty pro Linux, macOS a Windows jsou v README.
2. **Projekt.** `typst init @local/unob-thesis:0.1.2 moje-prace` vytvoří kostru s kapitolami, glosářem, seznamem literatury a fonty.
3. **Psaní.** Ve VS Code s rozšířením Tinymist otevřete `main.typ` a zapněte Preview, PDF se obnovuje při psaní. Bez instalace jde pracovat i na typst.app, tam je potřeba nahrát i složku `src/` (postup je v README).

Word a Typst vedle sebe

Ve Wordu	V Typstu
Nadpis kapitoly, podkapitoly	`= Úvod`, `== Metody`, `=== Vzorek`
Tučně, kurzíva	`*důležité*`, `_termín_`
Odrážky, číslovaný seznam	`- položka`, `+ položka`
Nový odstavec	prázdný řádek
Citace zdroje	`@novak2020`, se stranou `@novak2020[s. 15]`
Poznámka pod čarou	`#footnote[Text poznámky.]`
Obrázek s popiskem	`#figure(image("graf.png"), caption: [Vývoj počtu]) <graf>`
Tabulka	`#figure(table(columns: 2, [A], [B], [1], [2]), caption: [Data])`
Odkaz na obrázek	`@graf` se vysází jako „Obrázek 2.1“
Rovnice v textu, samostatně	`$x^2$`, `$ E = m c^2 $`
Zkratka	poprvé `#trm("iso", style: first)`, dále `#trm("iso")`
Poznámka pro sebe	`#todo[doplnit zdroj]`, v odevzdané verzi není vidět

Funkce šablony (`trm`, `todo`, `flex-caption`) se v kapitole načtou řádkem `#import "@local/unob-thesis:0.1.2": trm, todo`. Ukázkové kapitoly ho mají.

Jak vypadá kapitola

Soubor chapters/04-results.typ

```
== Výsledky

Měření proběhlo ve *třech* fázích:

- příprava vzorků,
- vlastní měření,
- vyhodnocení podle $F_1 = (2 P R) / (P + R)$.

Nejlepší výsledek dosáhla _konfigurace C_.
```

Výsledek v PDF

4.2 Výsledky

Měření proběhlo ve **třech** fázích:

- příprava vzorků,
- vlastní měření,
- vyhodnocení podle $F_1 = \frac{2PR}{P+R}$.

Nejlepší výsledek dosáhla *konfigurace C*.

Časté otázky

Musím umět programovat?

Ne. Kostra práce (`main.typ`, `config.toml`) je hotová a běžně se neupravuje. Píše se do souborů v `chapters/`.

Musím něco instalovat?

Lokálně stačí Typst a VS Code s Tinymistem. Variantou je typst.app v prohlížeči.

Platí to pro moji fakultu a typ práce?

FVL, FVT, VLF i UO, práce bakalářské, diplomové a disertační, česky i anglicky.

Co když se něco rozbije?

Kompilátor napíše soubor, řádek a důvod. Překlep v klíči `config.toml` šablona pojmenuje. Chyby se hlásí v Issues na GitHubu.

Jak si práci zálohovat?

Kapitoly jsou obyčejné textové soubory, jdou do cloudu nebo do Gitu.

Kde je návod?

README v repozitáři, česky i anglicky: github.com/iamanro/uo-thesis